Série d’exercices numéro 1

Exercice 1 : Modélisation d’une base de données pour une compagnie aérienne.

Un avion a un numéro d'immatriculation, un type et une localisation (la ville de l'aéroport d'attache de l'avion). Chaque type d'avion est décrit par son nom (Boeing 747, Airbus A340 ...), son poids, sa capacité et son rayon d'action.

Un technicien de la compagnie a un nom, un matricule, une adresse (la ville de résidence), un numéro de téléphone, un salaire et est expert sur un ou plusieurs types d'avion pendant une période donnée (date début et date fin).

Un pilote est décrit par les mêmes attributs qu'un technicien. De plus il doit passer un examen médical annuel.

Chaque avion doit également passer un certain nombre de tests de bon fonctionnement.

Chaque test a un numéro qui l'identifie, un nom et une valeur minimale (un seuil à atteindre). Nous souhaitons conserver la date et l'état de chacun des tests.

Chaque vol est commandé par un seul pilote et concerne un seul avion. Un vol a une ville de départ (ville_dep) une ville d'arrivée (ville_arr) et une heure de départ (h_dep) une heure d'arrivée (h_arr).

1. Proposer un schéma conceptuel des données (modèle entités associations). Ne pas oublier les cardinalités et de souligner les clés.

2. Traduire ce schéma conceptuel de données en schéma relationnel.